

Examen 3

Teoria

Qüestió.

Tenim dos protons, ambós amb càrrega positiva, situats tal com es mostra a la figura 1 i que es mouen amb velocitats $\vec{v}_1 = (0, 0, v_1)$ m/s i $\vec{v}_2 = (-v_2, 0, 0)$ m/s . En quina direcció i sentit anirà la força magnetostàtica que la partícula 2 fa sobre la partícula 1?

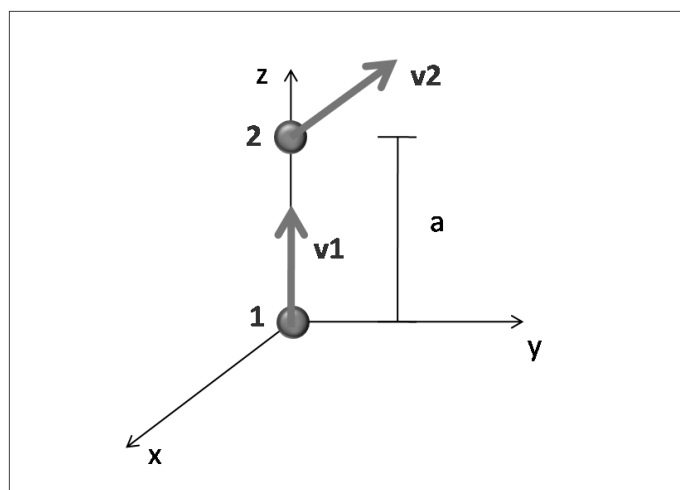


Figura 1: Disposició dels protons de la Qüestió

Solució:

L'equació 4 del mòdul de Magnetostàtica ens descriu quina és la força magnetostàtica que fa una partícula carregada sobre una altra. En aquest cas, ens demanen quina força fa la partícula 2 sobre la partícula 1, així que l'equació que tindrem serà:

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{q_1 q_2}{d^2} (\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \hat{u}_{21})) \quad (1)$$

Analitzant l'equació veiem que no cal fer el càlcul de la força, ja que la direcció i el sentit de la força dependrà del signe de les càrregues i del producte vectorial entre el vector unitari que ens indica la direcció entre les dues càrregues $\hat{u}_{21}$ i les velocitats dels dos protons v_1 i v_2 . Com que tenim dos protons, el signe de les dues càrregues és positiu. Per saber el signe del producte vectorial, calculem el valor del vector unitari que va d'una a l'altra:

$$\hat{u}_{21} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|} \quad (2)$$

A partir de les dades que ens dona l'enunciat, tenim:

$$\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} \quad (3)$$

$$\vec{r}_2 = 0\vec{i} + 0\vec{j} + a\vec{k} \quad (4)$$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -a\vec{k} \quad (5)$$

$$\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| = a \quad (6)$$

Substituint aquests valors a l'equació 2, obtenim:

$$\hat{u}_{12} = \frac{-a\vec{k}}{a} = -\vec{k} \quad (7)$$

Ara, fent els productes vectorials corresponents a l'equació 1, trobarem la direcció i sentit de la força. A partir de la figura 1 veiem que la direcció i sentit de les velocitats dels protons és la següent:

$$\vec{v}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} + v_1\vec{k} \quad (8)$$

$$\vec{v}_2 = -v_2\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} \quad (9)$$

que substituint-ho als productes vectorials:

$$\vec{v}_2 \times \hat{u}_{21} = -v_2\vec{j} \quad (10)$$

$$\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \hat{u}_{21}) = v_1 v_2 \vec{r} \quad (11)$$

Així, finalment veiem que la força magnètica que la partícula 2 fa sobre la partícula 1 va en la direcció positiva de l'eix X.

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{q_1 q_2}{d^2} v_1 v_2 \vec{r} \quad (12)$$

Test.

Un raig de llum es refracta de l'aigua ($n_1 = 1,33$) cap a l'aire ($n_2 = 1$), tal i com es mostra a la figura 2. A partir de quin angle d'incidència, θ , hi haurà reflexió interna total?

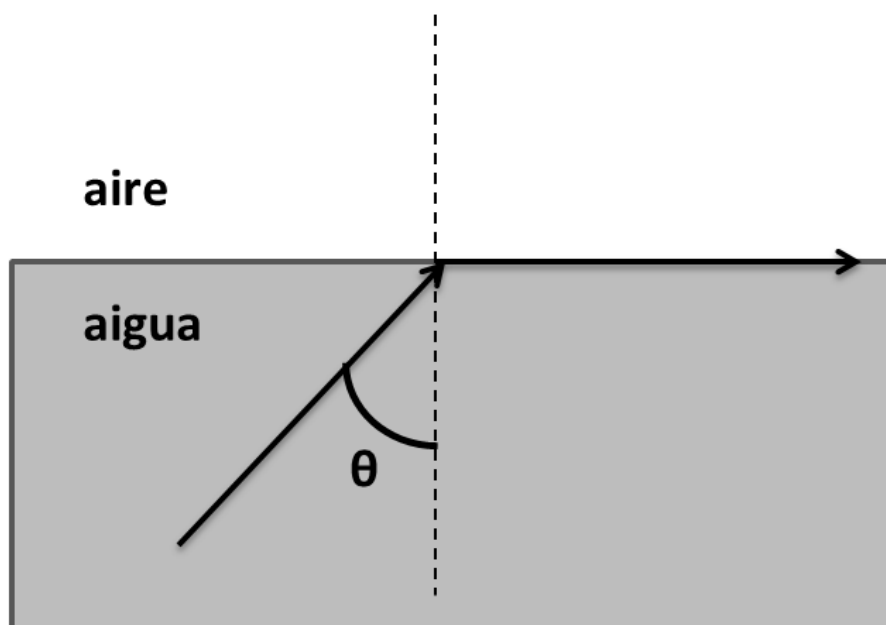


Figura 2: Respresentació del test 1

- (a) No hi podrà haver reflexió interna total perquè l'índex de refracció de l'aigua és més gran que el de l'aire.
- (b) $\theta = 48,75^\circ$
- (c) $\theta = 90^\circ$
- (d) $\theta = 41,25^\circ$

Solució:

La resposta correcta és la b. Si el raig passa del medi 1 (aigua) al medi 2 (aire) es pot produir reflexió total perquè l'índex de refracció del segon medi és inferior al del primer medi tal com es descriu a l'apartat 2.4. del mòdul d'Òptica i fotònica. Per calcular el valor de l'angle d'incidència pel qual hi haurà reflexió interna total, utilitzem la llei de Snell, equació 12 del mòdul d'Òptica i fotònica:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (13)$$

La reflexió interna total es produirà quan:

$$\theta_2 = 90^\circ \quad (14)$$

Llavors, per trobar el valor de θ_1 , fem:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot 1 \quad (15)$$

$$\sin \theta_1 = \frac{n_2}{n_1} \quad (16)$$

$$\theta_1 = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \quad (17)$$

$$\theta_1 = \arcsin \frac{1}{1,33} \quad (18)$$

$$\theta_1 = 48,75^\circ \quad (19)$$

Problemes

Problema 1

Tenim el circuit de la figura 3 on: $V = 10\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 3\text{ k}\Omega$ i $R_4 = 1\text{ k}\Omega$.

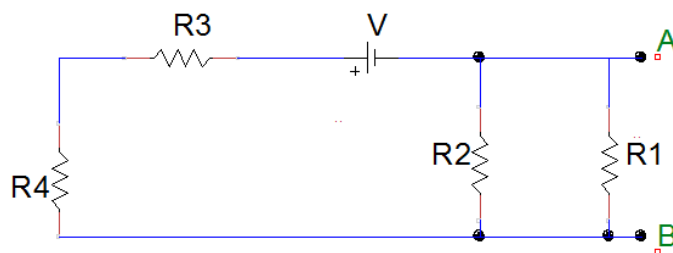


Figura 3: Circuit del problema 1

Calculeu:

- (a) La intensitat que circula per R_4 .
- (b) La caiguda de tensió a R_1 .
- (b) El circuit equivalent Thévenin entre els terminals AB. Indiqueu-ne els valors i dibuixeu-lo.

Solució:

- (a) Resolem el circuit utilitzant la segona llei de Kirchhoff, es a dir, el mètode de malles (apartat 5 del Mòdul de Circuits). A la figura 4 veiem com estan assignats els corrents de malla.

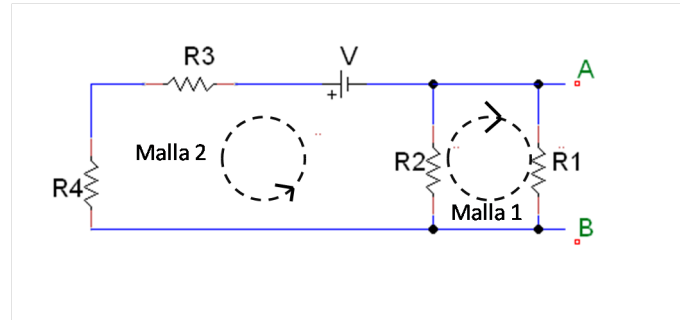


Figura 4: Representació del mètode de malles del circuit del problema 1

Les equacions de malles que trobem a partir dels sentits de les intensitats I_1 i I_2 de la figura 4 són:

$$\text{Malla 1 : } I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_2 R_2 = 0 \quad (20)$$

$$\text{Malla 2 : } I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_2 + I_1 R_2 - V = 0 \quad (21)$$

Ho reordenem agrupant els termes per intensitats, perquè ens serà molt més útil:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2) + I_2 R_2 = 0 \quad (22)$$

$$\text{Malla 2 : } I_2(R_3 + R_4 + R_2) + I_1 R_2 = V \quad (23)$$

Ara hi substituïm els valors que ens dona l'enunciat i les equacions anteriors esdevenen:

$$\text{Malla 1 : } 4I_1 + 2I_2 = 0 \quad (24)$$

$$\text{Malla 2 : } 6I_2 + 2I_1 = 10 \quad (25)$$

Agafem l'equació de la Malla 1 i n'aïllem la I_2 ,

$$\text{Malla 1 : } 4I_1 + 2I_2 = 0 \quad (26)$$

$$I_2 = -2I_1 \quad (27)$$

Ara ho substituïm a l'equació de la Malla 2, i obtenim el valor de I_1 :

$$\text{Malla 2 : } 6I_2 + 2I_1 = 10 \quad (28)$$

$$-12I_1 + 2I_1 = 10 \quad (29)$$

$$I_1 = 1 \text{ mA} \quad (30)$$

Ens demanen la intensitat que circula per R_4 . Segons la figura 3, aquesta intensitat és I_2 , la qual trobem a partir de l'equació 27:

$$I_{R_4} = I_2 = -2I_1 = -2 \text{ mA} \quad (31)$$

(b) La caiguda de tensió a R_1 la podem calcular a través de la llei d'Ohm, on $V = IR$,

$$V_{R_1} = I_1 R_1 = 1 \cdot 2 = 2 \text{ V} \quad (32)$$

(c) El teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (apartat 6.3 del Mòdul de circuits). Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, primer hem de trobar el valor de la resistència equivalent de Thévenin R_{th} entre els terminals A i B. Per fer-ho, hem de curtcircuitar les fonts de tensió del circuit, en aquest cas només en tenim una, V . Ens queda el circuit de la figura 5.

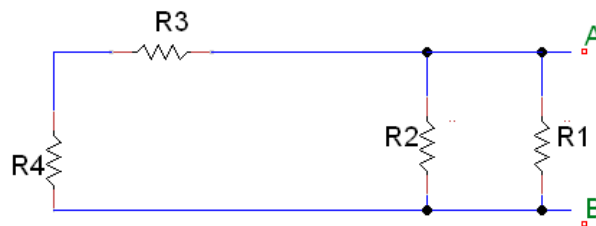


Figura 5: Font de tensió curtcircuitada del problema 1

Veiem que les resistències R_3 i R_4 estan en sèrie i agrupant-les podem redibuixar el circuit segons la figura 6.

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 4 \text{ k}\Omega \quad (33)$$

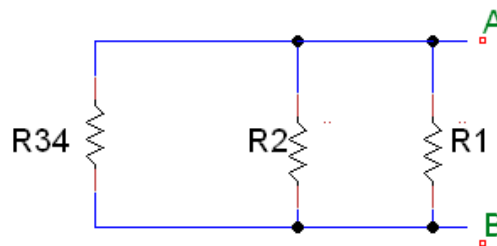


Figura 6: Agrupacions de resistències per trobar el circuit equivalent Thévenin

Ara fem el paral·lel de les resistències R_2 i R_{34} :

$$R_{34} // R_2 = \frac{R_{34} \cdot R_2}{R_{34} + R_2} = \frac{4 \cdot 2}{4 + 2} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega \quad (34)$$

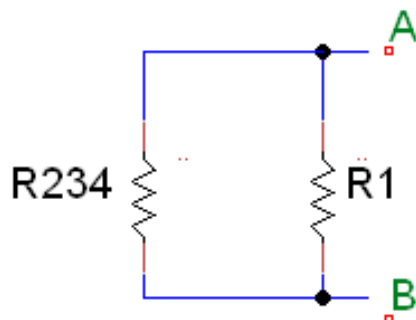


Figura 7: Agrupacions de resistències per trobar el circuit equivalent Thévenin

que ho podem representar segons la figura 7:

Per acabar, associem les resistències que queden en paral·lel:

$$R_{234} // R_1 = \frac{R_{234} \cdot R_1}{R_{234} + R_1} = \frac{4/3 \cdot 2}{4/3 + 2} = 0,8 \text{ k}\Omega \quad (35)$$

Finalment, hem trobat la resistència equivalent de Thévenin $R_{th} = 0,8 \text{ k}\Omega$.

Per trobar la tensió equivalent de Thévenin, hem de veure la tensió que cau a la resistència R_1 . Aquesta l'hem calculat a l'apartat a) i és $V_{th} = V_{R_1} = 2 \text{ V}$. El circuit equivalent Thévenin és el de la figura 8.

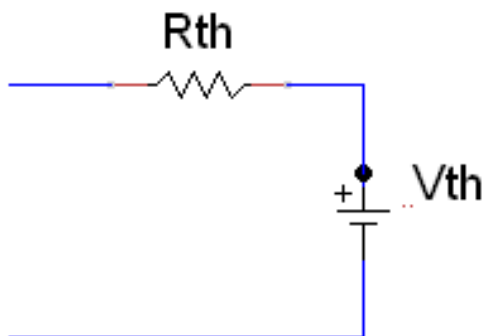


Figura 8: Circuit equivalent Thévenin del problema 1

Problema 2

Tenim un volum esfèric de radi R amb una densitat volúmica de càrrega ρ , positiva, constant i uniforme, com veiem a la figura 9.

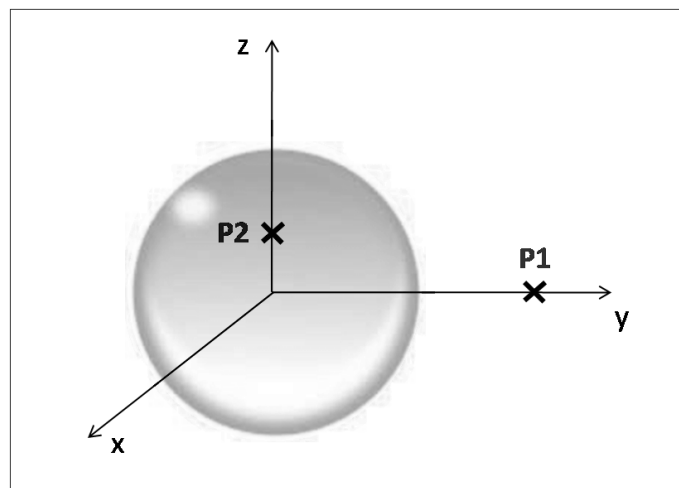


Figura 9: Representació de l'esfera del problema 2

Calculeu:

- (a) El camp electrostàtic a la posició $P_1 = (0, 2R, 0)$
- (b) El camp electrostàtic a la posició $P_2 = (0, 0, R/2)$

Situem una càrrega puntual q positiva al punt P_1 , com es veu a la figura 10.

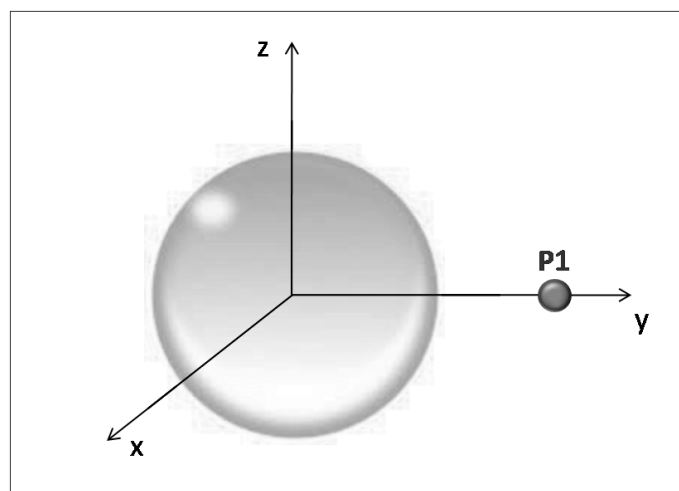


Figura 10: Representació de l'esfera i la càrrega del problema 2

Calculeu:

- (c) La força electrostàtica que l'esfera fa sobre la càrrega.

Solució:

- (a) El teorema de Gauss ens diu que el flux de camp elèctric que travessa una superfície tancada és igual a la càrrega tancada per aquesta superfície dividit per una constant anomenada permitivitat del medi. Això es representa mitjançant l'equació 53 del mòdul d'electrostàtica:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon} \quad (36)$$

Per utilitzar aquest teorema per calcular el mòdul del camp electrostàtic, hem de saber quina és la direcció del camp elèctric i a més a més, s'ha de trobar una superfície tancada tal que el vector superfície sigui paral·lel o perpendicular a aquest camp.

En aquest problema, sabem que el camp elèctric ($\vec{E}$) és radial i que la direcció del camp elèctric és paral·lel al vector de superfície ($d\vec{S}$). Així, podem utilitzar el teorema de Gauss per calcular el camp elèctric dels apartats a) i b).

Per calcular el primer terme de l'equació 36, agafem com a superfície de Gauss la superfície tancada d'una esfera, com es mostra a la figura 11:

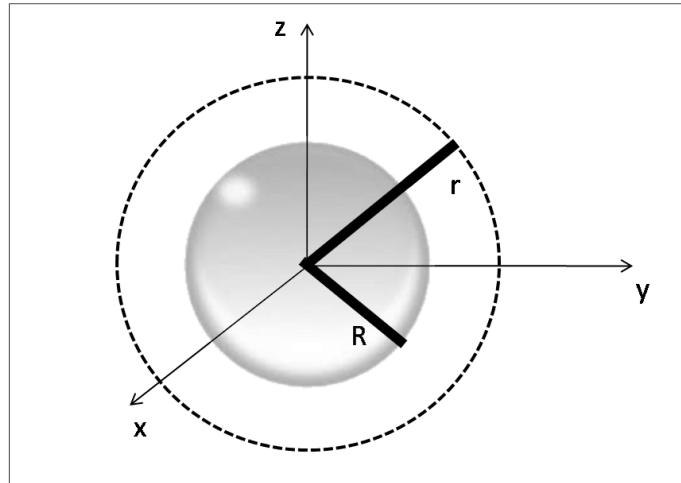


Figura 11: Distribució de càrrega i de la superfície de Gauss de l'apartat a) del problema 2

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS = E4\pi r^2 \quad (37)$$

Ara busquem el segon terme de l'equació 36, que varia segons si busquem el camp en un punt interior o exterior a l'esfera de càrrega. En l'apartat a), se'ns demana el camp en un punt a fora l'esfera on $r = 2R$. Col·loquem la superfície de Gauss a l'exterior de la superfície de l'esfera carregada ($r > R$) i calculem la càrrega interior a aquesta superfície:

$$Q_{int} = \rho V = \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad (38)$$

on V és el volum de l'esfera.

Substituint aquests valors a l'equació 36,

$$E4\pi r^2 = \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad (39)$$

aïllem,

$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (40)$$

i trobem el camp electrostàtic en el punt P_1 on $r = 2R$:

$$E(P_1) = \frac{\rho R}{12\epsilon_0} \quad (41)$$

- (b) Ara, ens demanen trobar el camp electrostàtic a l'interior de l'esfera carregada ($r < R$). Llavors la superfície de Gauss serà a l'interior de l'esfera carregada i haurem de tenir en compte el volum interior a aquesta superfície, com es mostra a la figura 12:

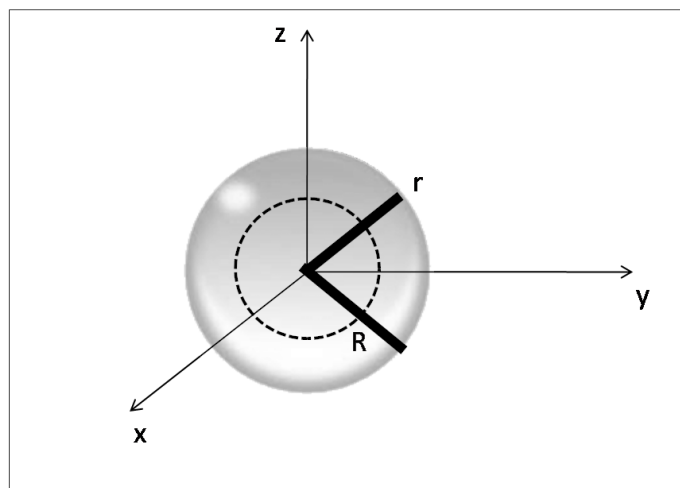


Figura 12: Distribució de càrrega i de la superfície de Gauss de l'apartat b) del problema 2

$$Q_{int} = \rho V = \rho \frac{4\pi r^3}{3} \quad (42)$$

Substituint aquests valors a l'equació 36,

$$E4\pi r^2 = \rho \frac{4\pi r^3}{3} \quad (43)$$

aïllem,

$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (44)$$

i trobem el camp electrostàtic en el punt P_2 on $r = R/2$:

$$E(P_2) = \frac{\rho R}{6\epsilon_0} \quad (45)$$

- (c) Ens demanen la força electrostàtica que l'esfera fa sobre una càrrega puntual situada al punt P_1 . Per calcular la força utilitzem l'equació 38 del mòdul d'electrostàtica:

$$\vec{F} = Q\vec{E} \quad (46)$$

on el camp $\vec{E}$ és el camp electrostàtic que genera l'esfera i que hem calculat a l'apartat a), equació 41. La càrrega Q és la càrrega que rep la força electrostàtica, en aquest cas, q . Així:

$$F = q \frac{\rho R}{12\epsilon_0} \quad (47)$$